

2026 年数学建模竞赛论文

右删失信息下水泥电除尘器的 物理信息数字孪生与协同优化

——面向动态工况、振打再飞扬与严格排放限值的风险控制

题目编号：A 题

参赛队号：_____

队员姓名：_____

所在学校：_____

2026 年 8 月 1 日

摘要

针对水泥窑尾四电场电除尘器在动态工况下“排放达标—电耗最低—振打稳定”三目标难以兼顾的问题,本文基于连续7天、分钟级共10,080条运行数据,提出一条**右删失诊断—物理信息数字孪生—时序工况识别—机会约束协同优化**的建模链。核心难点在于出口浓度有54.47%的有效读数恰好等于仪表上限 50 mg/Nm^3 ,且出口浓度对全部工况与操作量的普通线性解释度仅为 $R^2 = 0.000815$ 。因此,本文不以高阶经验回归掩盖不可识别性,而将观测上限视为右删失,使用删失正态似然估计运行点;再以Deutsch-Anderson指数穿透机理为骨架,引入温度修正、分场电压贡献、极板积灰和振打再飞扬因子,通过文献先验与数据锚定构造可审计的排放数字孪生。

在工况划分方面,对温度、入口浓度对数和流量对数进行15分钟稳健平滑,以全协方差高斯混合模型描述局部工况,并用Viterbi转移惩罚抑制分钟级抖动。综合BIC、状态占比和驻留时间约束,得到8类典型工况,其中入口粉尘质量负荷从 1.121×10^7 增至 $2.217 \times 10^7\text{ g/h}$ 。能耗侧建立 U_i^2 与 $1/T_i$ 的稳健代理模型,全样本 $R^2 = 0.9979$,逐日留一验证平均 $R^2 = 0.9866$ 、RMSE为5.96 kW。

对每类工况,在历史安全边界内联合优化四场电压与四场振打周期。目标为最小化预测电耗,约束95%情景下出口浓度不超过限值,并同时限制极板尘负荷。采用固定种子2026的差分进化搜索与SLSQP精修,再用独立10,000次蒙特卡洛检验。 10 mg/Nm^3 限值下,8类工况均通过复核,最优电耗为1947.6–2138.2 kW;低、高负荷代表工况的达标概率分别为97.49%和97.66%。边际收益分析表明,常规工况优先调节第三、第一电场电压;当尘负荷约束活跃时,应先缩短并错开振打周期,再调整电压。

当限值降至 5 mg/Nm^3 时,历史边界内有3类工况不可行。仅在四场电压历史上界放宽3%、振打周期边界不变的**条件仿真**中,8类工况全部可行:按历史频率加权的电耗由2024.7 kW增至2139.2 kW,增幅为**5.66%**;最高负荷工况增幅为**5.29%**,12组独立重采样得到95%区间[5.05%,6.55%]。结果表明,严格限值下增量能耗主要由电压强化承担,且末级电场、电场错峰振打和入口负荷前馈是最具操作价值的控制环节。

关键词: 电除尘器; 右删失; 物理信息数字孪生; 时序高斯混合; 机会约束; 振打再飞扬; 节能优化

Abstract

This paper develops a risk-aware collaborative control framework for a four-field electrostatic precipitator in a cement kiln system. The minute-level dataset contains 10,080 records, while 54.47% of the valid outlet readings are exactly at the instrument ceiling of 50 mg/Nm^3 . Treating the ceiling as right censoring reveals that the direct linear explanatory power of all operating variables for the measured outlet is only $R^2 = 0.000815$. We therefore separate data-identifiable conclusions from physics-prior extrapolation and construct a physics-informed digital twin based on the Deutsch-Anderson penetration law, temperature correction, field-wise voltage contribution, plate loading, and rapping re-entrainment.

A temporally regularized Gaussian mixture model partitions the process into eight regimes after robust smoothing and scaling. A power surrogate using U_i^2 and $1/T_i$ achieves a full-sample R^2 of 0.9979 and a leave-one-day-out mean R^2 of 0.9866. For each regime, differential evolution followed by SLSQP minimizes power under a 95% chance constraint and a plate-load constraint. All regimes satisfy the 10 mg/Nm^3 limit in independent 10,000-scenario verification. Tightening the limit to 5 mg/Nm^3 makes three regimes infeasible within historical bounds; under an explicitly conditional 3% extension of the voltage upper bounds, the frequency-weighted power increases by 5.66%, while the highest-load regime increases by 5.29% with a 95% resampling interval of [5.05%, 6.55%].

Keywords: electrostatic precipitator; right censoring; physics-informed digital twin; temporal regime segmentation; chance-constrained optimization; rapping re-entrainment

目录

摘要	I
Abstract	I
1 问题重述与研究思路	1
1.1 问题背景	1
1.2 总体技术路线	1
1.3 主要创新点	2
1.4 基本假设	2
1.5 符号说明	2
2 数据审计与证据分层	2
2.1 时间连续性、缺失与量程封顶	2
2.2 删失正态运行点估计	3
2.3 闭环偏差与证据等级	4
3 模型建立	4
3.1 右删失物理信息排放数字孪生	4
3.1.1 Deutsch-Anderson 穿透骨架	4
3.1.2 温度、积灰与振打修正	5
3.1.3 不确定性传播	6
3.2 时间正则化典型工况划分	6
3.3 能耗代理模型	6
3.4 95% 机会约束协同优化	6
3.5 调节优先级指标	7
4 问题一：因素关系与振打峰值	7
4.1 入口条件与操作参数的作用关系	7
4.2 振打周期与瞬时峰值	8
4.3 问题一结论的可信范围	9
5 问题二：典型工况与最低电耗策略	9
5.1 工况数选择与时序分割结果	9
5.2 能耗模型拟合与时序验证	11
5.3 10 mg/Nm ³ 下的最低电耗组合	12
6 问题三：两种代表工况策略与调节优先级	13
6.1 代表工况选择	13
6.2 可执行参数表	13
6.3 边际收益与优先级切换	14
6.4 现场切换逻辑	15
7 问题四：限值由 10 降至 5 的电耗增幅	15
7.1 先做可行性判断	15
7.2 各工况电耗增幅	15
7.3 增量电耗归因	16
7.4 高浓度工况应对建议	16
8 模型检验、稳健性与局限性	17
8.1 分层验证设计	17
8.2 高负荷工况的先验敏感性	17
8.3 模型优点	18
8.4 局限与改进方向	18
8.5 上线前最小标定试验	18
9 结论	18
A 完整参数与复现说明	20
A.1 条件 5 mg/Nm ³ 的完整参数表	20
A.2 模型参考点与不确定性设置	20
A.3 一键复现流程	20
A.4 现场部署检查表	21

1 问题重述与研究思路

1.1 问题背景

某 5000t/d 新型干法水泥生产线的窑尾配置四电场电除尘器。各电场具有独立整流变压器，可调二次电压 U_i 与振打周期 T_i ($i = 1, 2, 3, 4$)。入口温度、粉尘浓度和烟气流量随原料、窑况及余热系统波动；提高电压通常有利于捕集，却会提高电耗，延长振打周期可降低振打频率，却可能导致极板积灰、反电晕与单次再飞扬峰值。因此，这不是单一静态寻优，而是工况、设备与风险耦合的动态决策问题。

依据题目要求，本文依次解决：

1. 识别入口条件及操作量对出口浓度的关系，并描述振打引起的瞬时排放峰值；
2. 从连续时序中划分典型工况，在 $C_{\text{out}} \leq 10 \text{ mg/Nm}^3$ 的风险约束下给出八变量最低电耗组合；
3. 选取低负荷与高负荷代表工况，解释策略差异及电压、振打周期的优先级切换；
4. 将限值从 10 mg/Nm^3 收紧至 5 mg/Nm^3 ，计算电耗增幅并提出高浓度工况的控制建议。

生态环境部《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》将有组织颗粒物超低排放水平设为小时均值不高于 10 mg/Nm^3 ，为题设限值提供政策背景 [1, 2]。本文进一步研究的 5 mg/Nm^3 属于更严格的情景推演，而非对现行政策的一般性替代。

1.2 总体技术路线

附件缺少二次电流、实际振打触发时刻、粉尘比电阻和粒径分布，又存在严重量程封顶。为避免“用复杂算法拟合无信息标签”，本文先回答数据能否识别，再决定何处需要物理先验。总体框架如图1。

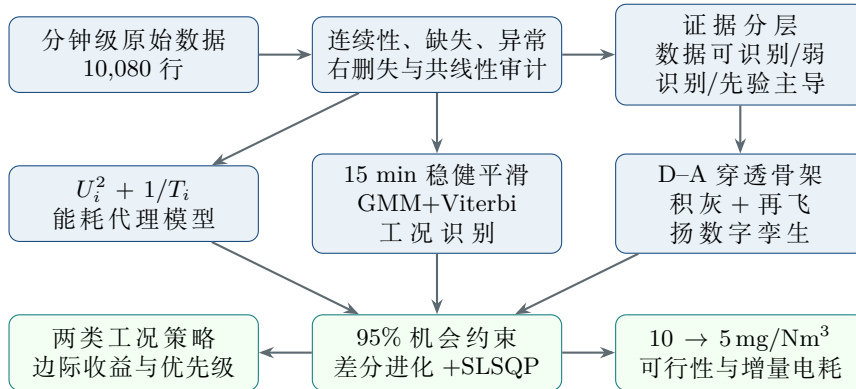


图 1 右删失信息下的协同优化建模框架

1.3 主要创新点

1. **先诊断可识别性，再建模。**将 50 mg/Nm^3 量程封顶作为右删失纳入似然，明确拒绝对出口浓度作 $1/5$ 换算，也不以普通 R^2 评价删失模型。
2. **物理信息数字孪生。**以 D-A 指数穿透结构保证入口负荷、流量和电压响应满足基本机理，再把温度、积灰、振打峰值作为可解释修正项；所有先验不确定性进入情景传播。
3. **时间正则化工况识别。**GMM 描述多峰工况，Viterbi 转移惩罚与最短驻留规则消除控制器分钟级抖动，同时保留具有物理意义的短时高温状态。
4. **风险而非均值达标。**优化约束为 $\mathbb{P}(C_{\text{out}} \leq L) \geq 0.95$ ，并增加尘负荷约束；结果再用与优化样本独立的 10,000 个情景复核。
5. **把不可行性作为结论。**对 5 mg/Nm^3 先检查历史边界内是否可行；仅在明确标注的 3% 电压上界扩展情景中计算全周期增幅，避免给出虚假的“无条件最优解”。

1.4 基本假设

1. 入口浓度、流量及温度的分钟数据代表进入电除尘器的总体工况，时间戳无系统性错位；
2. $C_{\text{out}} = 50 \text{ mg/Nm}^3$ 表示仪表上限处的右删失事件，即真实值不低于 50，而非真实值恰等于 50；50 个出口缺失值不插补；
3. 二次电流缺失时，总功率可由电压平方和振打频率的代理项描述；该关系仅用于历史安全范围附近的控制优化；
4. 四场分场贡献、温度效应、积灰与再飞扬系数由公开机理研究提供先验，其不确定性通过蒙特卡洛传播，不解释为附件直接估计；
5. 未知振打相位在工况内近似均匀，优化考虑相位积分后的分位风险；现场执行时四场振打必须错峰；
6. 除问题 4 的条件情景外，电压与振打周期均不超出历史观测边界。

1.5 符号说明

表 1 主要符号与单位

符号	含义	符号	含义
C_{in}	入口粉尘浓度, g/Nm^3	C_{out}	出口粉尘浓度, mg/Nm^3
Q	烟气流量, Nm^3/h	Θ	入口烟气温度, $^{\circ}\text{C}$
U_i	第 i 电场二次电压, kV	T_i	第 i 电场振打周期, s
P	总除尘电耗, kW	w_i	第 i 电场有效迁移贡献权重
D	等效去除指数	D_0	基准工况等效去除指数
L_t	入口粉尘质量负荷相对值	$M_{i,t}$	第 i 电场极板积灰隐状态
c	仪表删失阈值, 50 mg/Nm^3	α	机会约束置信水平, 0.95

2 数据审计与证据分层

2.1 时间连续性、缺失与量程封顶

原始数据从 2024 年 5 月 1 日 00:00 连续至 5 月 7 日 23:59，共 $7 \times 24 \times 60 = 10,080$ 行，时间步长均为 1 分钟。除出口浓度缺失 50 行外，其余建模变量完整。图2 展示了工况时序、出口读数和经验分布。

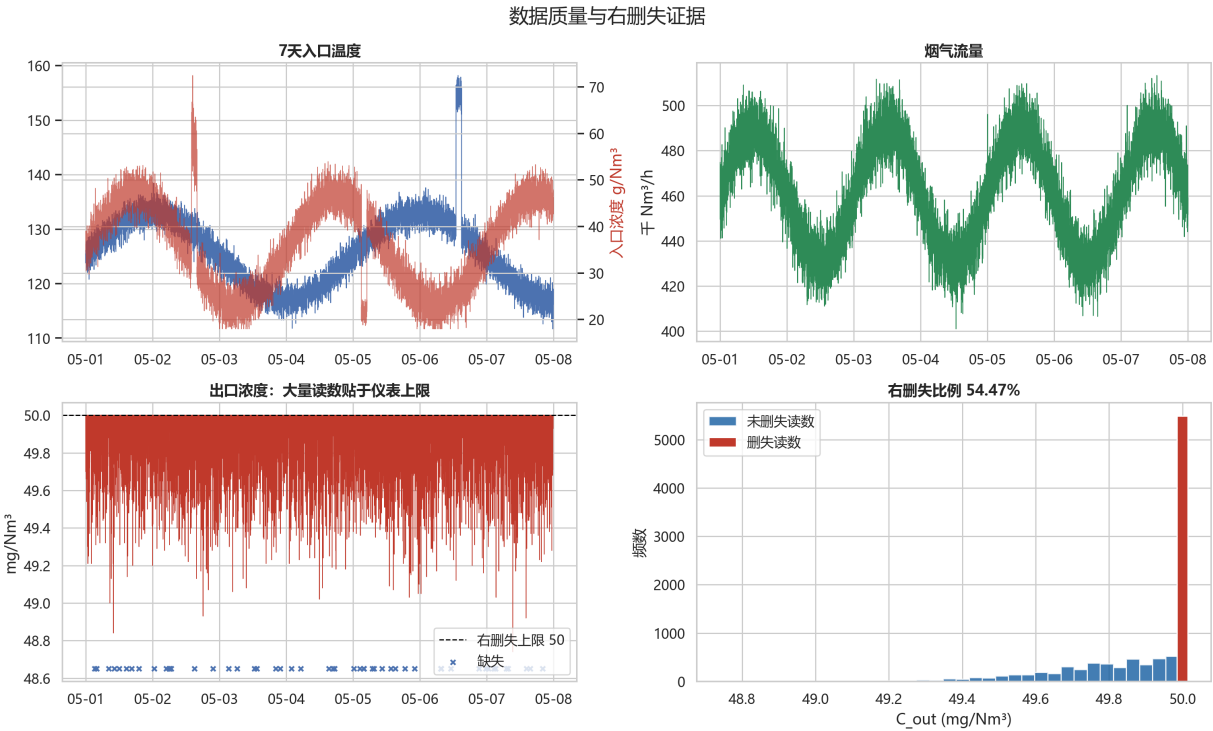


图 2 七天运行数据的时序与出口浓度量程封顶

在 10,030 个有效出口读数中，5,491 个恰好等于 50 mg/Nm³，比例为 54.47%。若把这些值当成真实连续测量，任何均方误差模型都会把大量概率质量错误地压到 50；若按比例换算，则改变了原题量纲且缺乏依据。因此定义观测变量

$$Y_t = \min(Y_t^*, c), \quad c = 50, \tag{1}$$

其中 Y_t^* 为潜在真实出口浓度。缺失值只在出口建模时剔除，不对其做插值，以免虚构排放轨迹。

表 2 数据审计结果

审计项	结果	建模处理
时间长度	10,080 min	保持原始顺序，验证按天分组
时间间隔	全部为 1 min	不补造时间点
出口缺失	50 行	不插补，仅在排放似然中剔除
出口封顶	5,491 行，占 54.47%	按 $Y^* \geq 50$ 的右删失事件处理
原始出口普通 OLS	$R^2 = 0.000815$	不用于因果解释或限值外推
封顶事件线性模型	$R^2 = 0.001162$	条件依赖不可识别
功率代理全样本	$R^2 = 0.9979$	可用于历史边界附近的优化

2.2 删失正态运行点估计

为估计量程附近的潜在中心和噪声，令 $Y_t^* \sim \mathcal{N}(\mu_c, \sigma_c^2)$ 。记未删失集合为 $\mathcal{U}$ 、封顶集合为 $\mathcal{C}$ ，删失对数似然为

$$\ell(\mu_c, \sigma_c) = \sum_{t \in \mathcal{U}} \left[-\log \sigma_c + \log \phi \left(\frac{Y_t - \mu_c}{\sigma_c} \right) \right] + \sum_{t \in \mathcal{C}} \log \left[1 - \Phi \left(\frac{c - \mu_c}{\sigma_c} \right) \right]. \tag{2}$$

极大似然估计为 $\hat{\mu}_c = 50.036 \text{ mg/Nm}^3$ 、 $\hat{\sigma}_c = 0.313 \text{ mg/Nm}^3$ 。该结果只锚定当前闭环运行点，不足以辨识电压、温度或振打周期的净效应。图3 中相关系数接近零，亦支持这一判断。

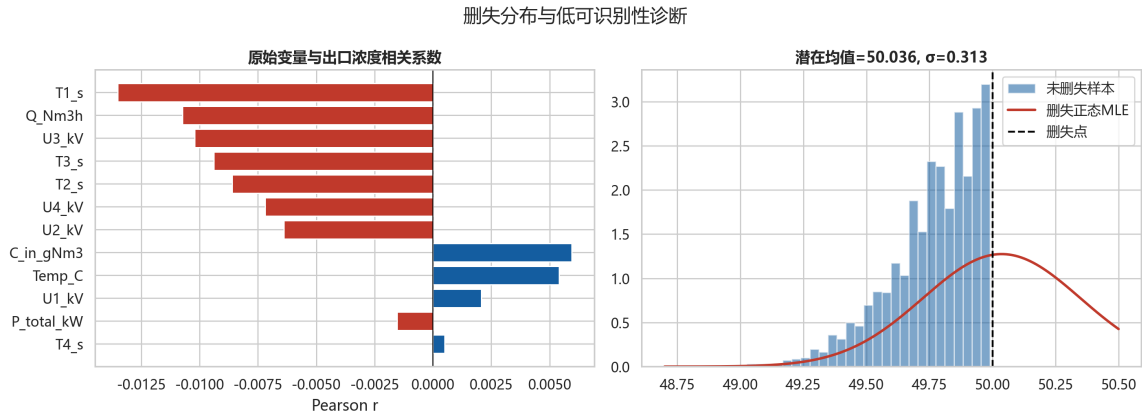


图 3 出口浓度相关性与右删失运行点估计

2.3 闭环偏差与证据等级

生产控制器会在高入口负荷时主动提高电压或改变振打周期，导致“高电压与高出口浓度同时出现”的表观相关。此类闭环偏差意味着相关关系不能直接解释为控制量导致排放上升。更关键的是，54.47%的封顶使输出变化严重压缩。故本文采用表3 的证据分层：数据用于确定运行点、能耗和工况分布；机理参数用于限值外推，并对其作显式敏感性分析。

表 3 排放模型参数的证据等级

对象	证据来源	诊断量	结论
右删失位置与噪声	附件数据	$n = 10,030$ ，删失率 54.474%	可识别
工况/操作量对出口的净效应	附件数据	普通 OLS $R^2 = 0.000815$	不可识别
删失事件的条件依赖	附件数据	线性模型 $R^2 = 0.001162$	不可识别
基准等效去除指数	删失锚定 + 质量守恒	$D_0 = 6.6846$	弱识别
分场权重、温度、积灰与再飞扬	公开机理研究	基准情景传播，另作 $\pm 30\%$ 压力测试	先验主导

外推边界：附件的有效出口数据集中在 50 mg/Nm^3 附近，而题目要求 10 mg/Nm^3 与 5 mg/Nm^3 ，二者都在直接观测范围之外。因此后续浓度数值必须理解为“删失锚定 + 物理先验”的风险情景结果，而不是附件对低浓度区间的经验验证。

3 模型建立

3.1 右删失物理信息排放数字孪生

3.1.1 Deutsch–Anderson 穿透骨架

经典 Deutsch–Anderson 模型以指数形式描述电除尘器穿透率 [3, 4]。对四电场设备，定义无振打基线浓度

$$C_{\text{base},t} = 1000C_{\text{in},t} \exp(-D_t), \quad (3)$$

其中 1000 用于将 g/Nm^3 转为 mg/Nm^3 ，等效去除指数写为

$$D_t = D_{0,t} \frac{Q_0}{Q_t} g_{\Theta}(\Theta_t) \underbrace{\sum_{i=1}^4 w_{i,t} \left(\frac{U_{i,t}}{U_{i,0}} \right)^2}_{S_U(U_t)} g_M(\mathbf{T}_t, L_t). \quad (4)$$

式中 $\sum_i w_{i,t} = 1$, $Q_0, U_{i,0}$ 为数据中位参考点。 Q_0/Q_t 对应停留时间； U_i^2 对应迁移驱动力及电场能耗的低阶近似。分场先验均值取

$$\mathbf{w}_0 = (0.32, 0.28, 0.23, 0.17), \quad (5)$$

并用 Dirichlet 分布传播权重不确定性。该递减结构反映前级承担粗颗粒主捕集、末级承担精细捕集的工程特征，但不声称由附件单独估计。

由删失运行点 $\hat{\mu}_c$ 和参考入口浓度 $C_{\text{in},0} = 37.41 \text{ g}/\text{Nm}^3$ 锚定

$$D_0 = \log \left(\frac{1000 C_{\text{in},0} R_0}{\hat{\mu}_c} \right) = 6.6846, \quad (6)$$

其中 R_0 为参考振打增益。这里 D_0 是附件能提供的最主要排放尺度信息，形状参数仍由文献先验控制。

3.1.2 温度、积灰与振打修正

高温会改变烟气密度、离子迁移及粉尘比电阻，实验研究表明温度影响具有明显非线性 [5]。本文采用以 125°C 为中心的钟形修正

$$g_{\Theta}(\Theta) = \exp \left[-\kappa_{\Theta} \left(\frac{\Theta - 125}{s_{\Theta}} \right)^2 \right], \quad s_{\Theta} = 40^\circ\text{C}. \quad (7)$$

它不将 125°C 解释为普适最优温度，而是用于描述本工况区间内偏离参考温区后的有效迁移能力折减。

入口粉尘质量负荷的相对值为

$$L_t = \frac{C_{\text{in},t} Q_t}{C_{\text{in},0} Q_0}. \quad (8)$$

若实际振打时刻可得，极板尘负荷可由隐状态方程表示：

$$M_{i,t+1} = (1 - \rho_i I_{i,t}^{\text{rap}}) M_{i,t} + \eta_i L_t (1 - \exp(-D_{i,t})) \Delta t, \quad (9)$$

其中 $I_{i,t}^{\text{rap}}$ 是振打触发指示量， ρ_i 是清灰比例。附件只给定周期设定值而没有实际触发相位，故无法逐分秒恢复 $M_{i,t}$ 。对未知相位积分后，以稳态尘负荷指标代替：

$$I_M(\mathbf{T}, L) = q_{0.95}(L) \sum_{i=1}^4 w_i \frac{T_i}{T_{i,0}}, \quad (10)$$

$$g_M(\mathbf{T}, L) = \exp \left[-\kappa_M L \sum_{i=1}^4 w_i \left(\max \left\{ \frac{T_i}{T_{i,0}} - 1, 0 \right\} \right)^2 \right]. \quad (11)$$

模型用 $I_M \leq 1.45$ 防止通过无限延长周期虚假节能。

振打使一部分尘饼落入灰斗，同时会造成短时再飞扬 [6, 7]。其相位积分后的浓度放大因子为

$$R_{\text{rap}} = 1 + aL \sum_{i=1}^4 w_i \left(\frac{T_i}{T_{i,0}} \right)^{1.20} + b \sum_{i=1}^4 w_i \left(\frac{T_i}{T_{i,0}} \right)^{-0.50}. \quad (12)$$

第一项表示周期越长，单次积灰量和再飞扬幅度越大；第二项表示周期过短会增加脉冲出现频率。最终

情景浓度为

$$C_{\text{out}} = 1000C_{\text{in}} \exp(-D)R_{\text{rap}} \exp(\varepsilon), \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (13)$$

3.1.3 不确定性传播

对每个工况，从该工况的分钟样本有放回抽取 $(\Theta, C_{\text{in}}, Q)$ ； D_0 采用截断正态扰动， $\mathbf{w}$ 采用 Dirichlet 扰动，其余正参数采用对数正态扰动。机会约束的基准情景采用校准后的后验宽度： D_0 相对标准差 2%，形状参数相对标准差 10%，对数残差标准差 0.01；另将关键机理系数单独扰动 $\pm 30\%$ 作认知不确定性压力测试。于是同一控制策略 $\mathbf{x} = (U_1, \dots, U_4, T_1, \dots, T_4)$ 对应浓度分布而非单一点预测。

3.2 时间正则化典型工况划分

对原始分钟数据保留完整时间顺序。首先以 15 分钟居中中位数平滑温度、入口浓度和流量，构造

$$\mathbf{z}_t = (\Theta_t, \log C_{\text{in},t}, \log Q_t)^\top. \quad (14)$$

再用各维中位数与四分位距进行稳健标准化，以降低高温异常对尺度的影响。候选状态数 $K = 3, \dots, 8$ ，每个候选拟合全协方差高斯混合模型

$$p(\mathbf{z}_t) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{z}_t \mid \boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k). \quad (15)$$

为抑制分钟级标签跳变，定义发射代价 $d_{tk} = -\log p(k \mid \mathbf{z}_t)$ ，用动态规划求解

$$\min_{s_1, \dots, s_n} \left[\sum_{t=1}^n d_{t, s_t} + \lambda \sum_{t=2}^n \mathbb{I}(s_t \neq s_{t-1}) \right], \quad \lambda = 8. \quad (16)$$

驻留不足 15 分钟的短段合并至相邻低代价状态。有效模型需满足每个状态占比至少 1%、中位驻留至少 15 分钟；在此基础上选择 BIC 最小者，若 BIC 差不超过 10，则取状态数较小者。

3.3 能耗代理模型

电场电耗在工作区间内与电压平方近似相关；振打机构的平均功耗与动作频率 $1/T_i$ 相关，多电场节能控制研究也支持按场分配能量的思路 [8]。建立

$$P(\mathbf{x}) = \beta_0 + \sum_{i=1}^4 \beta_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \gamma_i \frac{1}{T_i} + \epsilon_P. \quad (17)$$

采用稳健回归减弱偶发功率扰动影响，并以逐日留一交叉验证代替随机分钟切分，避免相邻时间点同时进入训练与测试造成泄漏。模型只在历史操作包络及问题 4 的 3% 局部扩展中使用。

3.4 95% 机会约束协同优化

对工况 r 和限值 $L \in \{10, 5\}$ ，优化问题为

$$\min_{\mathbf{x}_r} P(\mathbf{x}_r), \quad (18)$$

$$\text{s.t. } \mathbb{P}(C_{\text{out}}(\mathbf{x}_r, \boldsymbol{\xi}_r) \leq L) \geq 0.95, \quad (19)$$

$$I_M(\mathbf{x}_r) \leq 1.45, \quad (20)$$

$$\mathbf{x}_{\min} \leq \mathbf{x}_r \leq \mathbf{x}_{\max}, \quad (21)$$

其中 ξ_r 包含工况波动、机理参数和残差不确定性。训练时采用 97.5% 设计分位预留有限样本裕量；用差分进化执行全局搜索，再用 SLSQP 局部精修。罚函数写为

$$J(\mathbf{x}) = P(\mathbf{x}) + \Lambda \left[\max \left(\frac{q_{0.975}(C)}{L} - 1, 0 \right)^2 + \max \left(\frac{I_M}{1.45} - 1, 0 \right)^2 \right]. \quad (22)$$

最终策略用另一随机种子生成的 10,000 个独立情景检查 $q_{0.95}(C) \leq L$ 。算法固定基础种子为 2026，以确保可复现。

3.5 调节优先级指标

在最优策略附近，对每个可调量作 1% 单变量反事实扰动，定义单位新增电耗的 95% 分位减排收益

$$E_j = \frac{q_{0.95}(C | \mathbf{x}^*) - q_{0.95}(C | \mathbf{x}^* + \Delta x_j \mathbf{e}_j)}{P(\mathbf{x}^* + \Delta x_j \mathbf{e}_j) - P(\mathbf{x}^*)}. \quad (23)$$

若变量已在上界，则使用反向差分并统一换算为正向收益。 E_j 越大，说明单位电耗带来的风险分位下降越多；但若尘负荷约束活跃，振打周期具备更高的安全优先级，即使其直接 E_j 较小。

4 问题一：因素关系与振打峰值

4.1 入口条件与操作参数的作用关系

在参考工况附近分别改变单一变量，得到图4。这些曲线反映式(13)的物理响应，而不是附件直接回归系数。

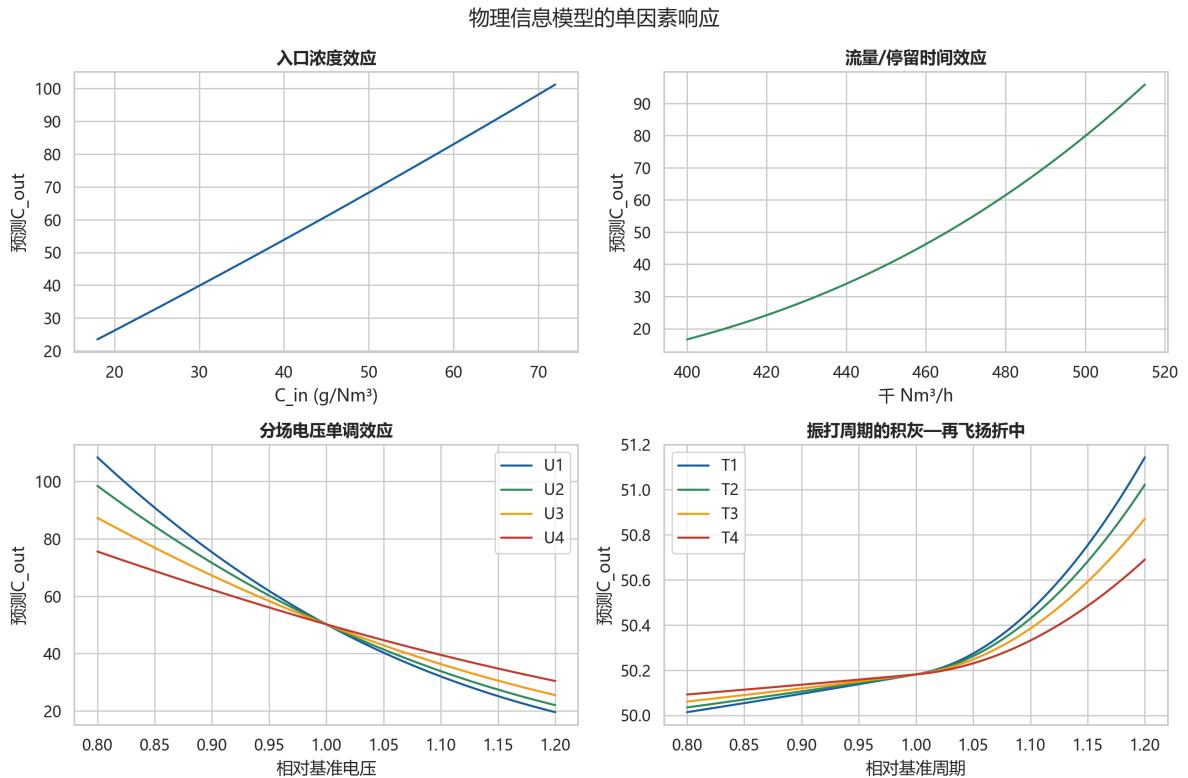


图 4 入口浓度、流量、电压和温度的单因素响应曲线

从式(13) 可得以下关系。

1. **入口浓度**。在去除指数不变时， C_{out} 与 C_{in} 近似成正比；同时更高的 $C_{in}Q$ 增大极板负荷和振打再飞扬，因此实际响应略高于线性。

- 2. **烟气流量。** Q 增大缩短有效停留时间，使 $D \propto Q^{-1}$ 减小，穿透率指数上升。高流量与高入口浓度叠加时风险最强，故采用质量负荷 $C_{in}Q$ 选择高、低代表工况。
- 3. **电场电压。** $\partial C_{out}/\partial U_i < 0$ ，且指数模型使边际绝对减排逐渐递减。前三级的分场权重较高，第三场在当前最优点附近常具有最高的单位电耗减排收益；末级负责严格限值下的精细捕集余量。
- 4. **温度。** 125°C 附近有效迁移能力最高；偏离该温区会提高所需控制强度。图5 显示高温与低电压叠加时风险迅速增大，说明高温工况不宜依赖单一末级补偿。

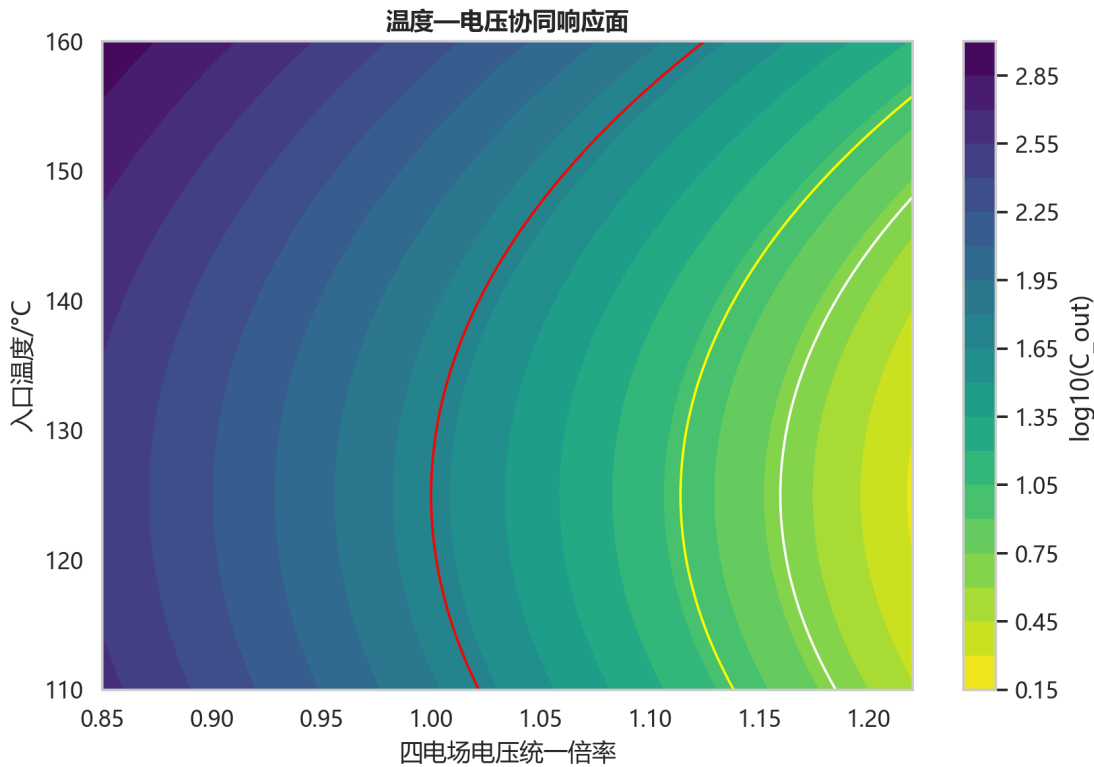


图 5 温度—电压耦合下的出口浓度响应面

4.2 振打周期与瞬时峰值

- 图6 给出式(9) 的示意积灰轨迹以及不同周期下的相位叠加峰值。振打周期存在两类相反效应：
- 周期延长使单位时间振打次数减少，振打机械能耗下降；但极板尘负荷升高、捕集效率折减，且单次脱落尘饼更大，峰值幅度上升。
 - 周期缩短降低单次积灰量，却增加脉冲频率；若四场同步振打，即使单场峰值较小，也可能在出口叠加。

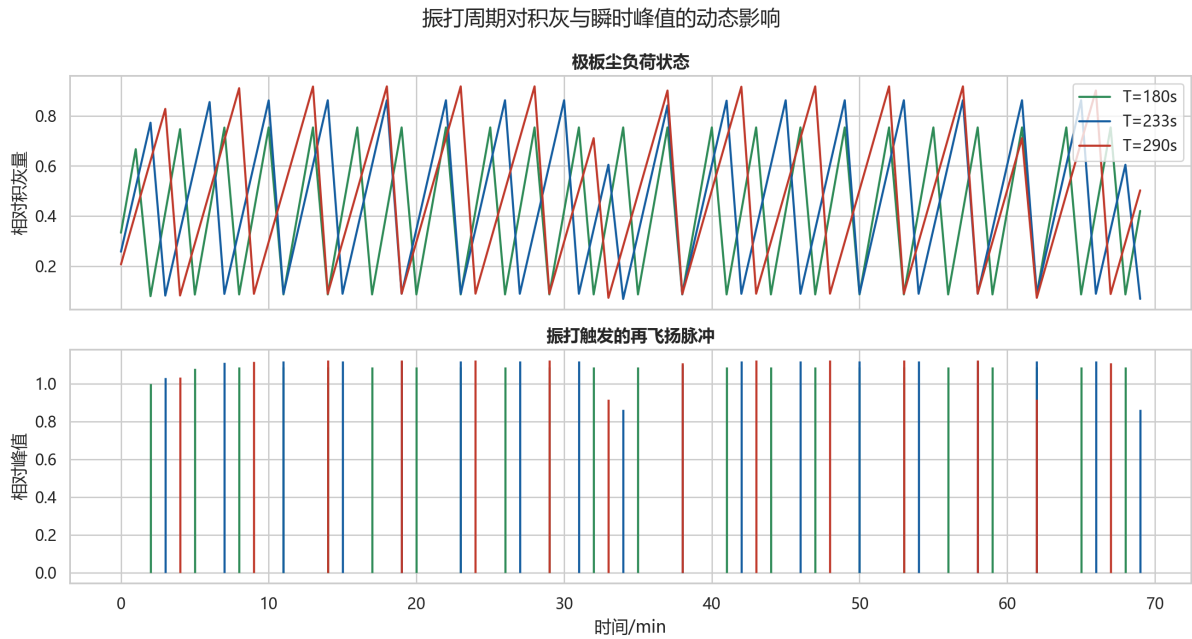


图 6 极板积灰隐状态、振打脉冲与相位叠加示意

因此优化不能简单把 T_i 推至最大值。式(12) 中 $T^{1.2}$ 幅度项与 $T^{-0.5}$ 频率项形成内部折中，式(20) 则给出安全上限。现场控制还应施加相位约束，例如把四场触发相位按 $0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ 周期错开；由于附件没有真实触发时刻，本文只把这一结论作为可执行规则，不伪造分钟级峰值拟合。

4.3 问题一结论的可信范围

附件可以可靠说明“输出已被量程封顶、操作量净效应不可识别”，也可以高精度识别能耗关系；入口、流量、电压、温度和振打的排放方向来自物理结构与文献，并通过基准情景传播和关键参数 $\pm 30\%$ 压力测试检验。换言之，本文给出的不是一条看似精确的黑箱浓度曲线，而是一组满足机理、能审计其证据来源的风险外推曲线。

5 问题二：典型工况与最低电耗策略

5.1 工况数选择与时序分割结果

表4 显示 $K = 3-8$ 的选择结果。所有候选均满足占比与驻留约束，BIC 随 K 增加而下降，并在候选上限 $K = 8$ 处达到最小。 $K = 8$ 还保留了 120 分钟、均温 154.8°C 的高温短状态 R1；若强制更少状态，该异常段会与常温低负荷状态混合，削弱安全解释。因此选择 8 类工况。

表 4 工况数选择结果

K	BIC	轮廓系数	最小占比/%	最短中位驻留/min	状态转移数
3	38,051.7	0.313	17.80	897.0	11
4	32,485.8	0.295	17.88	901.0	10
5	22,291.3	0.229	1.19	46.0	15
6	15,981.6	0.295	4.02	120.0	15
7	11,952.2	0.323	3.55	69.5	19
8	7,687.0	0.324	1.19	120.0	15

图7 的二维投影和时间轴显示，时间正则化后的标签在分钟尺度上稳定，状态切换与入口条件的分段变化一致。

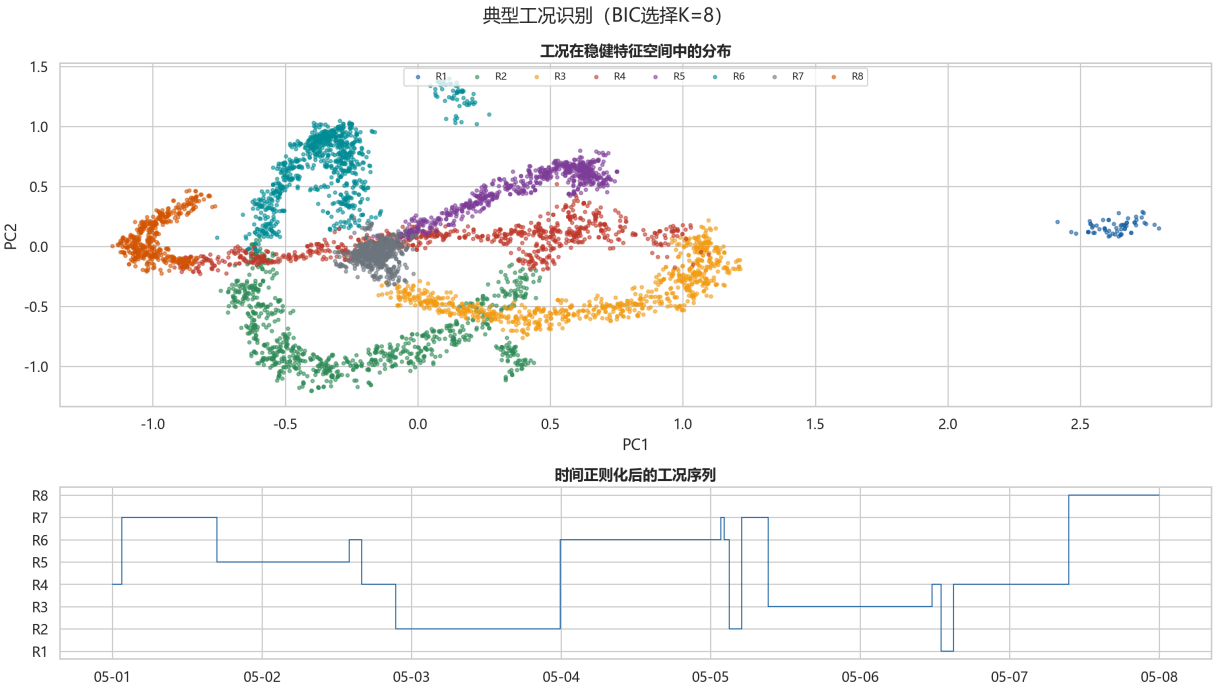


图 7 时间正则化 GMM 的工况投影与时序分割

8 类工况中心见表5。编号按入口质量负荷从低到高排列，R2 和 R8 分别作为后续低、高负荷代表；R1 虽负荷最低，却是独立的高温异常状态。

表 5 典型工况中心及驻留特征

工况	样本数	占比/%	温度/°C	$C_{in}/g/Nm^3$	$Q/10^3 Nm^3/h$	质量负荷/ 10^6	驻留/min
R1	120	1.19	154.8	25.950	432.1	11.214	120
R2	1704	16.90	120.9	25.843	477.1	12.321	852
R3	1578	15.65	132.0	27.449	463.8	12.819	1578
R4	1615	16.02	125.7	33.401	455.2	15.303	209
R5	1274	12.64	132.2	42.181	451.0	19.097	1274
R6	1716	17.02	121.1	44.522	442.5	19.680	120
R7	1203	11.93	129.1	42.384	482.9	20.483	255
R8	870	8.63	118.1	46.090	480.9	22.166	870

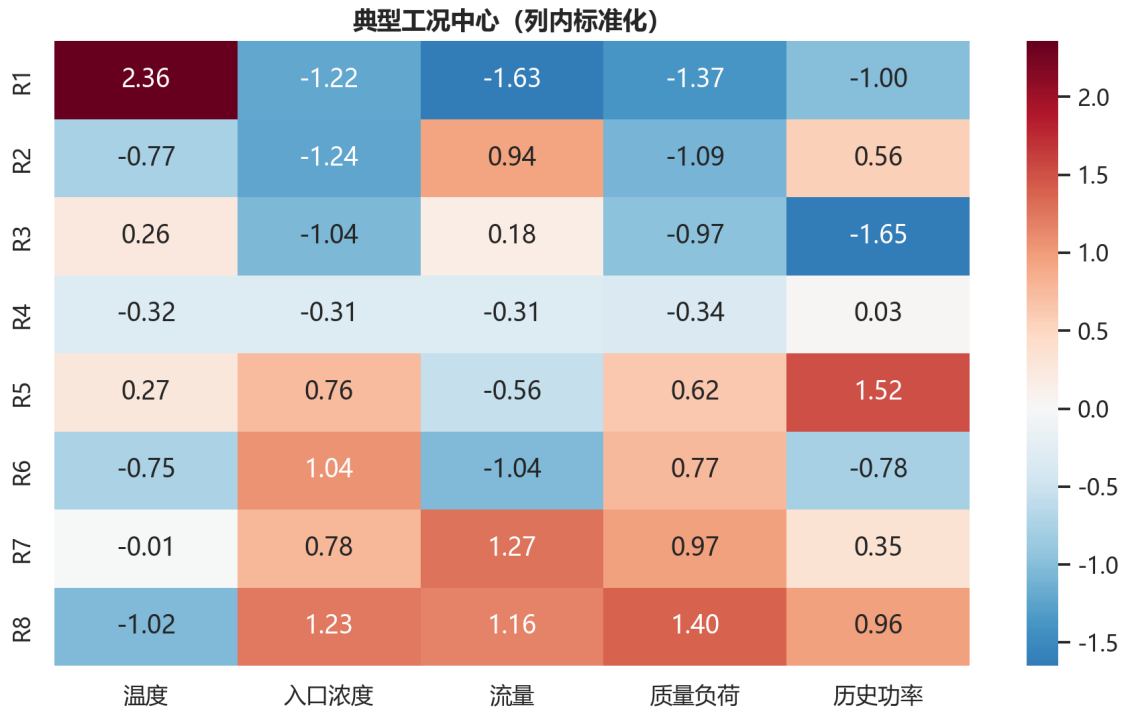


图 8 八类工况中心的稳健标准化对比

5.2 能耗模型拟合与时序验证

式(17)的截距为 73.7805 kW, 电压平方项系数在 0.0844–0.0853 之间, 振打频率项系数在 5.335×10^4 – 5.471×10^4 之间, 见表6。接近的分场系数与四套相似整流变压器/振打机构相符。

表 6 能耗代理模型系数

项	U_1^2	U_2^2	U_3^2	U_4^2	$1/T_1$	$1/T_2$	$1/T_3$	$1/T_4$
系数	0.08494	0.08526	0.08443	0.08523	53,736	53,852	54,712	53,353

全样本 $R^2 = 0.9979$ 。逐日留一的 R^2 为 0.9760–0.9930, 平均 0.9866; 平均 MAE 为 4.77 kW、RMSE 为 5.96 kW, 只占平均功率约 0.34%。这里不把逐日 R^2 宣称为超过 0.99, 而以绝对误差与时序外推能力评价其优化适用性。图9 显示预测点贴近对角线, 残差没有随预测功率显著扩张。

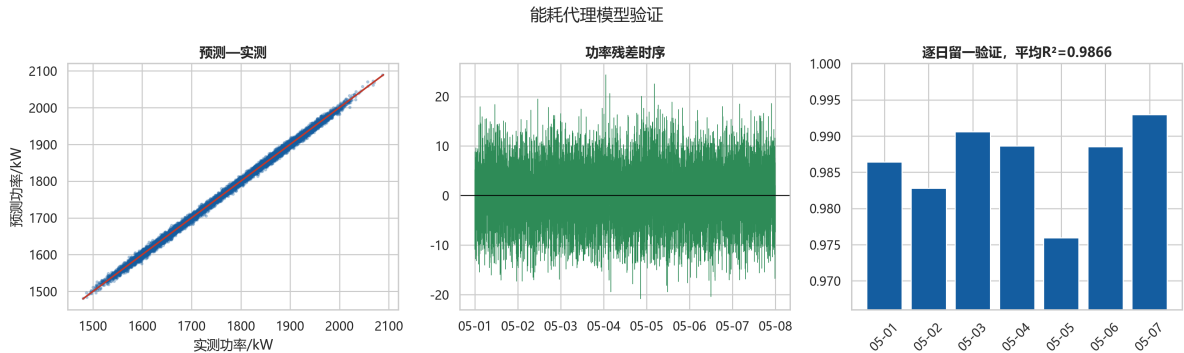


图 9 能耗代理模型拟合、残差与逐日留一验证

5.3 10 mg/Nm³ 下的最低电耗组合

表7 与表8 分别给出四场电压和振打周期。所有结果均位于历史边界内，并通过独立 10,000 情景的 95% 机会约束复核。

表 7 10 mg/Nm³ 限值下的最优电压与电耗

工况	U_1/kV	U_2/kV	U_3/kV	U_4/kV	电耗/kW
R1	69.340	70.242	59.200	55.937	2049.8
R2	70.900	68.147	59.200	44.743	1947.6
R3	70.900	69.322	59.200	48.315	1989.7
R4	70.900	70.155	59.200	47.811	2002.1
R5	70.900	70.864	58.783	48.414	2073.3
R6	70.070	69.473	58.264	41.747	1998.8
R7	70.900	67.700	59.200	55.296	2110.9
R8	70.900	70.447	59.200	53.314	2138.2

表 8 10 mg/Nm³ 限值下的最优振打周期与风险复核

工况	T_1/s	T_2/s	T_3/s	T_4/s	$q_{0.95}(C)$	达标概率/%	尘负荷指数
R1	290.0	289.0	506.0	510.0	9.182	97.02	0.903
R2	290.0	289.0	506.0	510.0	9.052	97.49	1.098
R3	290.0	289.0	506.0	510.0	9.056	97.28	1.257
R4	280.8	289.0	503.8	510.0	8.840	97.11	1.450
R5	253.1	263.3	439.8	478.0	9.093	97.38	1.450
R6	251.0	261.4	426.2	472.6	9.796	95.63	1.450
R7	247.6	261.5	429.7	473.9	9.400	96.86	1.450
R8	245.4	256.3	414.4	463.8	9.209	97.66	1.450

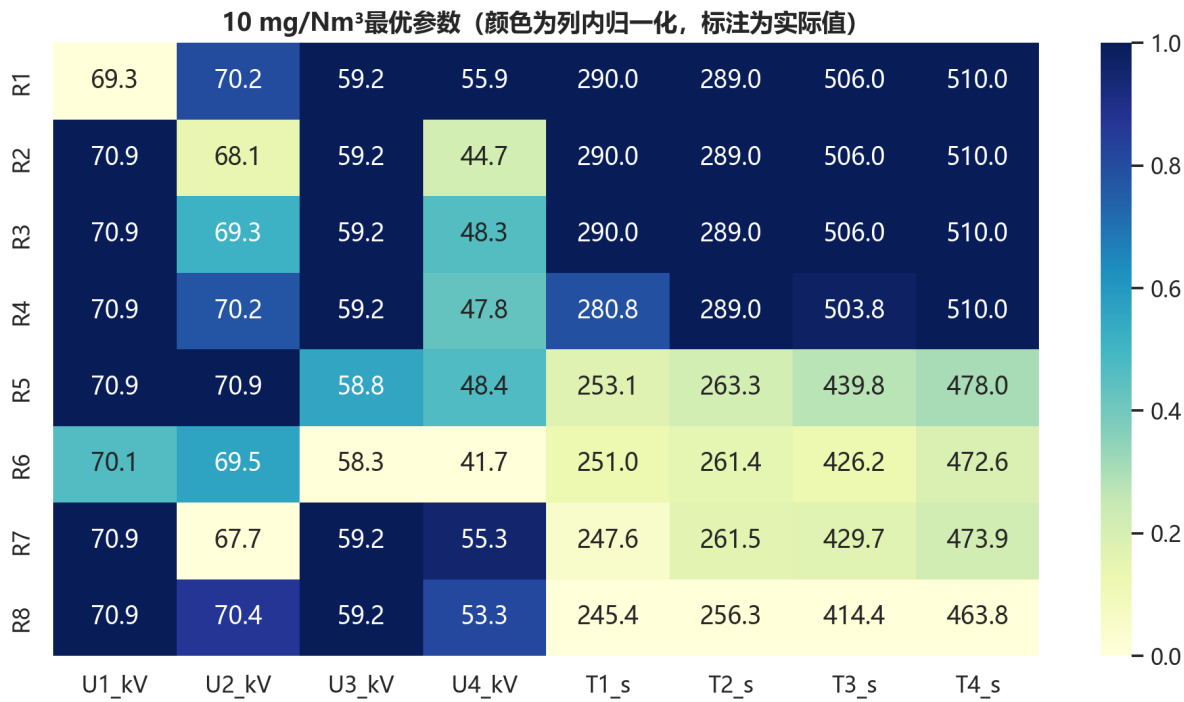


图 10 10 mg/Nm³ 下八类工况的最优参数热图

低负荷工况允许较长振打周期, 而 R4-R8 的尘负荷指数达到上限 1.45, 振打约束成为活跃约束。R6 的达标概率最低但仍为 95.63%, 说明它位于排放约束边界附近; 实际部署时应为仪表漂移和设备老化保留额外工程裕量。需要注意, R1-R8 的“相对历史节能率”中存在负值, 这是因为附件的历史出口浓度约在 50 mg/Nm³ 附近, 不能把历史低功率点与 10 mg/Nm³ 的严格外推策略作同等达标比较; 本文因此不把这些负值解释为优化失效。

6 问题三：两种代表工况策略与调节优先级

6.1 代表工况选择

以入口质量负荷 $C_{in}Q$ 为主轴, 在样本量充足的稳定状态中选择 R2 与 R8。R2 的平均入口浓度为 25.843 g/Nm³、质量负荷为 1.232×10^7 ; R8 的平均入口浓度为 46.090 g/Nm³、质量负荷为 2.217×10^7 , 后者高约 79.9%。二者中位驻留时间分别为 852 min 与 870 min, 排除了极短异常段造成的偶然差异。

6.2 可执行参数表

表9 和表10 将最优参数与该工况历史均值并列。其目的不是要求现场一步跳到目标值, 而是给出工况稳定后可采用的设定中心; 实际控制应增加斜率限制和切换滞回。

表 9 低、高负荷代表工况的电压策略

工况	标签	U_1^*	历史 U_1	U_2^*	历史 U_2	U_3^*	历史 U_3	U_4^*	历史 U_4
低负荷	R2	70.900	60.496	68.147	60.522	59.200	51.338	44.743	51.323
高负荷	R8	70.900	62.055	70.447	62.125	59.200	44.572	53.314	44.633

表 10 低、高负荷代表工况的振打与风险指标

工况	T_1^*	历史 T_1	T_2^*	历史 T_2	T_3^*	历史 T_3	T_4^*	历史 T_4	P^*	$q_{.95}(C)$
R2	290.0	247.7	289.0	247.6	506.0	443.9	510.0	443.5	1947.6	9.052
R8	245.4	195.9	256.3	195.4	414.4	440.6	463.8	440.4	2138.2	9.209

低负荷 R2 的尘负荷指数仅 1.098，四场周期均可延长以降低振打频率；高负荷 R8 的指数达到 1.45，上游两场周期虽较历史均值延长，但明显短于 R2，第三场周期还需由 440.6 s 缩短至 414.4 s。电压方面，高负荷状态需要同时强化前三级并提高末级余量；低负荷状态则可降低第四场电压，将功率集中在单位电耗收益更高的电场。

6.3 边际收益与优先级切换

图11 展示式(23) 的反事实结果。两工况的纯减排效率排序都以 U_3 、 U_1 居前，电压项显著高于周期项。这并不意味着振打永远不重要：周期主要承担尘负荷和瞬时峰值安全约束，其价值不能只由稳态浓度斜率衡量。

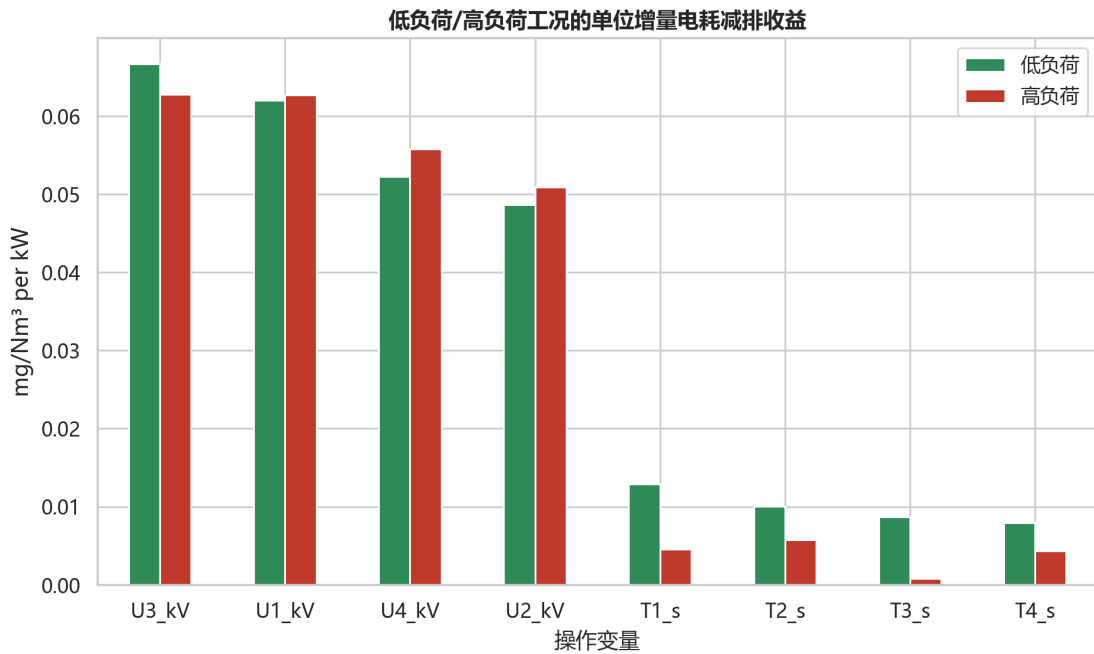


图 11 低、高负荷工况的单位新增电耗减排收益

低负荷 R2 中, U_3 , U_1 , U_4 , U_2 的收益依次为 0.0666、0.0620、0.0523、0.0486, 单位均为 $(\text{mg}/\text{Nm}^3)/\text{kW}$ ；最高的周期收益 T_1 为 0.0129。高负荷 R8 中, U_3 与 U_1 均约为 0.0627, U_4 上升至 0.0558, 说明末级精细捕集的重要性提高；周期项直接收益较小，但尘负荷约束已经活跃。

据此形成表11 的优先级规则。

表 11 工况—风险—优先动作控制规则

识别信号	主导风险	第一动作	第二动作
低/中负荷, $I_M < 1.30$	基线穿透	按 E_j 提高高收益电场电压	在风险裕量内延长周期节能
高负荷, $I_M \rightarrow 1.45$	积灰与峰值	缩短活跃电场周期并错峰	再提高 U_3, U_1 , 保留 U_4 余量
高温异常	迁移能力下降、反电晕不确定	前后场重分配, 检查火花率	避免仅靠单场堆高电压
工况切换边界	频繁切换与过冲	入口质量负荷前馈 + 双阈值滞回	电压斜率限制与周期缓变
短时超限	多场峰值叠加	立即禁止同步振打	临时提高末级电压并进入应急模式

6.4 现场切换逻辑

建议以 15 分钟稳健工况标签作为慢层, 以分钟级入口质量负荷作为快层。进入高负荷状态的阈值应高于退出阈值, 避免在聚类边界反复跳变; 电压目标通过斜率限制逐步到达, 振打周期只在一个完整振打循环结束后更新。若某场尘负荷风险高于阈值, 则周期安全优先级高于电压经济性优先级。四场的振打触发相位错开, 末级电场保留快速补偿通道。

7 问题四：限值由 10 降至 5 的电耗增幅

7.1 先做可行性判断

在与问题二完全相同的历史电压和振打周期边界内重新求解 5 mg/Nm^3 问题, R1、R7 和 R8 未通过独立 95% 机会约束复核。它们分别对应高温异常、较高质量负荷和最高质量负荷。因此, 若坚持历史边界, 问题四不存在覆盖所有工况的统一增幅百分比; 直接报告一个数会掩盖设备能力不足。

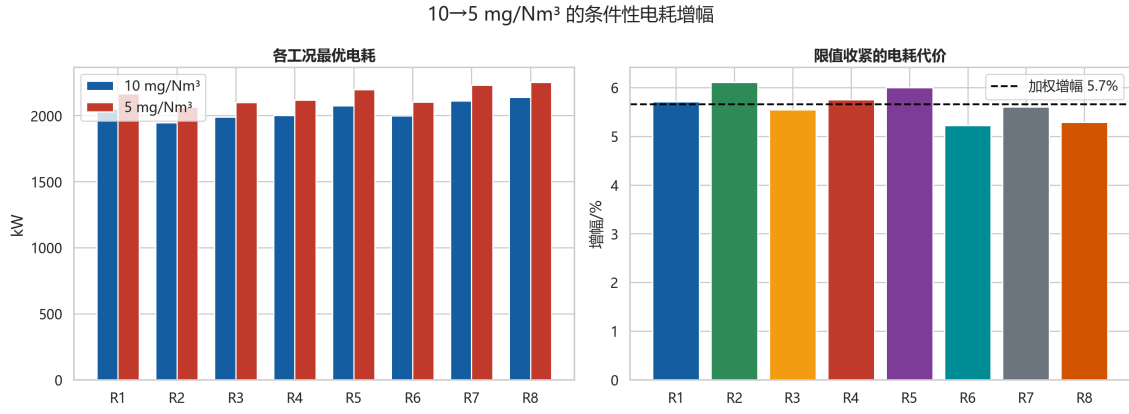
为评估进一步改造或提升整流变压器余量后的能耗代价, 定义**条件情景**: 四场历史最大电压上界统一放宽至 1.03 倍, 振打周期上下界保持不变; 其余工况、先验和随机检验完全相同。3% 不是现场可直接执行的建议, 而是局部能力扩展的仿真包络, 实施前必须校核二次电流、火花率、绝缘和极板状态。

7.2 各工况电耗增幅

条件情景的结果见表12 和图12。8 类工况均通过 95% 机会约束, 电耗增幅为 5.22%–6.11%。

表 12 $10 \rightarrow 5\text{ mg/Nm}^3$ 的可行性与条件电耗增幅

工况	占比/%	P_{10}/kW	历史边界下 5 可行	条件 P_5/kW	条件可行	增幅/%
R1	1.19	2049.8	否	2166.8	是	5.710
R2	16.90	1947.6	是	2066.5	是	6.105
R3	15.65	1989.7	是	2100.0	是	5.542
R4	16.02	2002.1	是	2117.2	是	5.751
R5	12.64	2073.3	是	2197.6	是	5.994
R6	17.02	1998.8	是	2103.2	是	5.220
R7	11.93	2110.9	否	2229.0	是	5.597
R8	8.63	2138.2	否	2251.2	是	5.285

图 12 各工况 10 → 5 mg/Nm³ 的条件电耗增幅

以工况历史占比 π_r 加权：

$$\bar{P}_{10} = \sum_{r=1}^8 \pi_r P_{r,10} = 2024.68 \text{ kW}, \quad (24)$$

$$\bar{P}_5^{\text{cond}} = \sum_{r=1}^8 \pi_r P_{r,5}^{\text{cond}} = 2139.21 \text{ kW}, \quad (25)$$

$$\Delta P_{\%} = 100\% \times \frac{\bar{P}_5^{\text{cond}} - \bar{P}_{10}}{\bar{P}_{10}} = \boxed{5.66\%}. \quad (26)$$

最高负荷 R8 的条件增幅为 5.29%。对该工况执行 12 组独立场景重采样，两级限值均全部可行，增幅的 95% 区间为

$$\boxed{[5.05\%, 6.55\%]}. \quad (27)$$

该区间反映情景抽样与优化不确定性，不包含设备老化、未观测二次电流或先验整体失配。

7.3 增量电耗归因

将式(17)在 10 与条件 5 mg/Nm³ 策略间逐项相减，按工况频率加权，得到表13。 U_4 承担约一半的增量，说明限值收紧后末级精细捕集成为主要杠杆；周期项净增量接近零，是因为其主要用于重新分配尘负荷风险，而非直接承担平均电耗增长。

表 13 全周期增量电耗的分项归因

分项	U_1	U_2	U_3	U_4	T_1	T_2	T_3	T_4	合计
增量/kW	24.91	12.23	19.28	58.14	-0.60	0.23	0.26	0.07	114.53
占比/%	21.75	10.68	16.83	50.76	-0.52	0.20	0.23	0.06	100.00

出现小幅负归因不代表“发电”，而是两个最优策略间的场间重分配：某一场降低的功率被其他场更高效的捕集所替代。

7.4 高浓度工况应对建议

- 1. 入口负荷前馈。**用 $C_{\text{in}}Q$ 预测高负荷到达时间，在烟气进入电场前预置 U_1 – U_3 和相应周期，减少控制滞后。
- 2. 末级保留余量。**常态不把 U_4 长期推满，严格限值或短时峰值时由末级快速补偿；同步监测火花率和二次电流。
- 3. 四场振打错峰。**将触发相位错开，禁止多场尘饼同时脱落；高负荷时优先缩短尘负荷约束活跃电场

的周期。

4. **双阈值滞回**。高负荷进入阈值高于退出阈值，最短保持时间不低于一个主要振打周期，避免频繁切换。
5. **能力校核与应急模式**。长期保证 5 mg/Nm^3 前应完成整流变压器、电极、绝缘、火花率和灰斗输灰能力校核；若在线估计的 95% 分位接近限值，则暂停非必要振打、提高末级电压并触发人工检查。

问题四最终口径： 5.66% 是“电压历史上界局部放宽 3%，振打边界不变”的条件性全周期增幅。原始历史边界内有 3 类工况不可行，因此不存在无条件的全工况 5 mg/Nm^3 最优增幅。

8 模型检验、稳健性与局限性

8.1 分层验证设计

本文按“数据层—代理层—机理层—决策层”分层验证，避免用单一指标评价所有模块。

表 14 验证方法与结果

模块	验证方法	评价量	结果
数据审计 删失估计	时间网格与字段不变量测试 $n = 50,000$ 合成正态数据, $\mu = 50.15, \sigma = 0.30$	行数、缺失、封顶计数 参数恢复误差	全部通过 $ \Delta\mu , \Delta\sigma < 0.03$
能耗代理	逐日留一交叉验证	平均 R^2 /RMSE	0.9866 / 5.96 kW
机理方向 机会约束	单元测试提高电压、延长周期 独立 10,000 情景复核	浓度变化符号 95% 分位、达标概率	均符合预期 10 mg/Nm^3 八工况全可行
问题四稳定性	R8 的 12 组独立重采样	增幅 95% 区间	[5.05%, 6.55%]

能耗验证采用整日分组，阻断分钟级自相关造成的信息泄漏；排放验证不使用普通 R^2 ，而使用删失似然、物理方向检查和独立机会约束复核。项目内 6 项自动测试覆盖数据不变量、合成删失恢复、能耗精度、物理方向和两级限值可行性逻辑。

8.2 高负荷工况的先验敏感性

对 R8 的 D_0 、温度敏感系数、极板惩罚和再飞扬幅度分别作 0.7, 1.0, 1.3 倍扰动。表15 表明，温度、积灰和再飞扬形状参数扰动 $\pm 30\%$ 时， 10 mg/Nm^3 策略的 95% 分位约为 8.92–9.37，达标概率仍为 97.05%–98.21%； 5 mg/Nm^3 策略分位约为 4.51–4.74，仍通过复核。

表 15 R8 关键参数 $\pm 30\%$ 敏感性摘要

参数	倍率	$q_{.95}(C_{10})$	$P(C_{10} \leq 10)/\%$	$q_{.95}(C_5)$	$P(C_5 \leq 5)/\%$
温度敏感	0.7 / 1.3	8.917 / 9.370	98.21 / 97.05	4.512 / 4.744	97.94 / 96.65
极板惩罚	0.7 / 1.3	9.235 / 9.244	97.40 / 97.49	4.656 / 4.669	96.99 / 97.12
再飞扬幅度	0.7 / 1.3	9.033 / 9.264	97.76 / 97.22	4.583 / 4.691	97.44 / 96.92

但 D_0 是指数模型的整体尺度参数：当其降低 30% 时， 10 mg/Nm^3 策略分位上升到 122.85， 5 mg/Nm^3 策略上升到 76.36，均失效；提高 30% 时则显著保守。这不是数值缺陷，而是“限值远离观测区间”造成的结构性不可识别。由此得到比单一最优表更重要的结论：**上线前必须用低量程、未封顶的出口仪表和短期受控试验重新标定 D_0 ，否则模型适合做相对策略比较，不适合直接承诺绝对浓度。**

8.3 模型优点

1. 把删失和闭环偏差摆在模型之前，避免高复杂度黑箱产生虚假精度；
2. 公式中每个控制方向有明确工程含义，能输出场间归因和控制优先级；
3. 工况识别、能耗拟合、优化与独立验证均保持时序结构，计算流程完全可复现；
4. 对不可行的 5 mg/Nm^3 工况明确报告，不以惩罚函数的近似解冒充可行解；
5. 机会约束同时包含工况波动、模型残差和参数不确定性，比均值约束更适合环保风险控制。

8.4 局限与改进方向

1. **排放量程。**54.47% 读数封顶且目标限值在观测域外，是最主要局限。应配置 0–20 或 0–30 mg/Nm^3 的高精度在线仪表，并保留原量程作冗余。
2. **电气变量。**缺少二次电流、火花率和反电晕状态，而这些量是电除尘运行检查的重要信息 [9]。当前电压平方模型只适用于历史工作区间；加入这些变量后可建立更精细的伏安与火花约束。
3. **粉尘性质。**粉尘比电阻、粒径、含湿量和化学成分未测，温度效应只能用先验表示；后续可用分层贝叶斯模型按原料批次更新。
4. **振打相位。**没有实际触发时刻，本文只能相位积分并给出错峰规则；接入 PLC 事件记录后，可用脉冲响应或 Hawkes 型事件模型识别再飞扬峰值。
5. **短期数据。**七天数据覆盖的季节与设备状态有限。部署时应采用滚动校准、漂移检测和策略回退机制。

8.5 上线前最小标定试验

建议在不突破环保与设备约束的前提下，选择 2–3 个稳定工况进行小幅阶跃试验：每次只改变一场电压 1%–2%，并错开记录单场振打事件；同步采集低量程出口浓度、二次电流、火花率和灰斗料位。用这些数据更新 D_0, w, κ_M, a, b 后，再运行离线“影子控制”一周，只有当独立 95% 覆盖率达标且建议策略无频繁切换时才进入闭环。

9 结论

本文围绕水泥窑尾四电场电除尘器的协同优化，完成了从数据审计、机理建模、工况识别到风险优化的闭环分析，主要结论如下。

1. 10,080 个连续分钟中，出口缺失 50 行、54.47% 的有效读数封顶于 50 mg/Nm^3 。删失 MLE 得到运行点 $50.036 \pm 0.313 \text{ mg/Nm}^3$ ，而普通线性解释度仅 0.000815，故附件不能直接识别操作量的排放净效应。
2. D–A 穿透、温度修正、分场贡献、积灰和再飞扬构成可解释数字孪生；时间正则化 GMM 得到 8 类工况。能耗代理全样本 $R^2 = 0.9979$ ，逐日留一平均 $R^2 = 0.9866$ 、RMSE 5.96 kW。
3. 10 mg/Nm^3 下八类工况均通过 95% 机会约束，电耗为 1947.6–2138.2 kW。低负荷优先把功率集中于高收益电场；高负荷应先缩短并错开周期，再提高 U_3, U_1 ，保留 U_4 余量。
4. 5 mg/Nm^3 在历史边界内有 R1、R7、R8 不可行。电压上界放宽 3% 的条件情景下，全周期电耗增幅 5.66%；R8 增幅 5.29%，95% 区间 [5.05%, 6.55%]，增量主要由末级电场承担。

最终应形成“低量程监测—负荷前馈—工况滞回—场间分配—振打错峰—风险复核”的分层控制。可由数据识别的给出精确数值，依赖机理外推的同时给出区间和上线标定条件。

参考文献

- [1] 中华人民共和国生态环境部等部门. 关于推进实施水泥行业超低排放的意见. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202401/t20240119_1064243.html, 2024. 访问日期: 2026-08-01.
- [2] 中华人民共和国生态环境部大气环境司. 有关负责人就水泥、焦化行业超低排放意见答记者问. https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202401/t20240119_1064280.shtml, 2024. 访问日期: 2026-08-01.
- [3] Grady B. Nichols and John P. Gooch. An electrostatic precipitator performance model. Technical Report EPA-650/2-74-132, U.S. Environmental Protection Agency, 1972.
- [4] Harry J. White. *Industrial Electrostatic Precipitation*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1963.
- [5] Xi Xu, Xiang Gao, Pei Yan, Weizhuo Zhu, Chenghang Zheng, Yi Wang, Zhongyang Luo, and Kefa Cen. Particle migration and collection in a high-temperature electrostatic precipitator. *Separation and Purification Technology*, 143:184–191, 2015.
- [6] P. Vann Bush. Study of rapping reentrainment emissions from a pilot-scale electrostatic precipitator. *Environmental Science & Technology*, 18(9):699–705, 1984.
- [7] Michael Neundorfer. Electrode cleaning systems: Optimizing rapping energy and rapping control. *Environment International*, 6(1–6):279–287, 1981.
- [8] Zhuohan Li, Cheng Shao, Yi An, and Gaofeng Xu. Energy-saving optimal control for a factual electrostatic precipitator with multiple electric-field stages based on ga. *Journal of Process Control*, 23(8):1041–1051, 2013.
- [9] Michael F. Szabo, Yatendra M. Shah, and S. P. Schliesser. Inspection manual for evaluation of electrostatic precipitator performance. Technical report, U.S. Environmental Protection Agency, 1981.

A 完整参数与复现说明

A.1 条件 $5\text{ mg}/\text{Nm}^3$ 的完整参数表

表16-17 是问题四 3% 电压上界扩展情景的完整策略，用于复核计算，不应未经设备校核直接下发。

表 16 条件 $5\text{ mg}/\text{Nm}^3$ 情景的最优电压

工况	U_1/kV	U_2/kV	U_3/kV	U_4/kV	电耗/ kW
R1	73.019	71.479	60.976	59.946	2166.8
R2	73.027	65.465	60.976	56.912	2066.5
R3	72.501	72.111	60.976	52.852	2100.0
R4	73.027	71.178	60.976	54.576	2117.2
R5	72.157	73.542	60.976	54.552	2197.6
R6	72.728	68.981	60.491	48.936	2103.2
R7	73.027	70.832	60.976	59.105	2229.0
R8	73.027	72.708	60.976	57.682	2251.2

表 17 条件 $5\text{ mg}/\text{Nm}^3$ 情景的振打周期与风险复核

工况	T_1/s	T_2/s	T_3/s	T_4/s	$q_{.95}(C)$	达标概率/%	I_M
R1	290.0	289.0	506.0	510.0	4.717	96.47	0.903
R2	290.0	289.0	506.0	510.0	4.481	97.77	1.098
R3	290.0	289.0	506.0	510.0	4.579	97.04	1.257
R4	283.3	289.0	496.9	510.0	4.402	97.46	1.450
R5	254.1	262.7	438.5	478.0	4.241	98.21	1.450
R6	250.8	261.4	426.8	472.4	4.756	96.23	1.450
R7	250.3	260.0	428.1	471.3	4.661	97.02	1.450
R8	244.8	256.0	416.4	464.3	4.671	97.02	1.450

A.2 模型参考点与不确定性设置

表 18 排放数字孪生的主要参考量

参数	取值	说明
Θ_0	126.5°C	数据中位参考温度
$C_{\text{in},0}$	$37.41\text{ g}/\text{Nm}^3$	数据中位入口浓度
Q_0	$465, 546.5\text{ Nm}^3/\text{h}$	数据中位流量
U_0	$(58.8, 58.9, 48.4, 48.4)\text{ kV}$	四场中位电压
T_0	$(233, 233, 445, 445)\text{ s}$	四场中位振打周期
D_0	6.6846	右删失运行点 + 质量守恒锚定
w_0	$(0.32, 0.28, 0.23, 0.17)$	文献先验分场贡献
基础情景扰动	形状参数 10%, D_0 2%	用于机会约束的校准后验宽度
压力测试	关键系数单独 $\pm 30\%$	用于检验先验失配风险

A.3 一键复现流程

项目所有新增文件位于 `esp_optimization/`，不移动、不修改原题和原 CSV。目录职责如下：

`esp_optimization/`

```

|-- config/model.yaml          # 种子、边界、先验和风险水平
|-- src/                      # 审计、工况、排放、能耗、优化
|-- scripts/run_all.py        # 一键生成四问结果
|-- outputs/
|   |-- figures/              # 论文图
|   |-- tables/              # 数值结果 CSV
|   |-- models/              # 模型摘要
|   |-- logs/                # 审计日志
|-- answers/逐问解答.md       # 第一阶段完整解答
|-- paper/                   # LaTeX 正文与参考文献
|-- build/latex/              # 编译辅助文件
|-- output/pdf/               # 最终 PDF
`-- tests/                   # 自动验证

```

在项目根目录安装 requirements.txt 后，运行

```
python scripts/run_all.py --config config/model.yaml
pytest -q
```

即可重新生成 18 张结果表、11 张图、模型摘要和逐问解答。随机种子、训练情景数和独立验证情景数均记录于配置文件，保证结果可追溯。

A.4 现场部署检查表

1. 更换或并联低量程出口粉尘仪，确认 10 mg/Nm^3 附近不再封顶；
2. 接入四场二次电流、火花率、实际振打时刻和灰斗料位；
3. 完成小幅单变量阶跃，重新标定 D_0 和分场权重；
4. 离线影子运行不少于一周，检查 95% 覆盖率、切换频率和峰值叠加；
5. 核验电压、电流、绝缘与输灰能力后，才可启用 5 mg/Nm^3 条件策略；
6. 保留历史安全策略作为通信故障、仪表漂移和模型异常时的自动回退。